

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

МАТАНАЛИЗ

Экстремумы ФМП

Часть 1

Экстремумы

	Ф-ции одной переменной $f(x)$  	Ф-ции многих переменных $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 
Определение (максимум)	$\exists \delta > 0 : \forall x \in U_\delta(x_0) \rightarrow f(x) \leq f(x_0)$	$\exists \delta > 0 : \forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0) \rightarrow f(\bar{x}) \leq f(\bar{x}_0)$
Необходимое условие	Если f диффр. в x_0 и x_0 -экстр., то $f'(x_0) = 0$	Если f диффр. в $\bar{x}_0$ и $\bar{x}_0$ -экстр., то $\text{grad } f(\bar{x}_0) = 0$
Кандидаты на экстремум	Критические точки $\nexists f' \leftarrow (y= x)$ $f'(x) = 0$ - стан. точки	Критические точки $\nexists f' \leftarrow (y= x)$ $f'(x) = 0$ - стан. точки
Достаточное условие	1) f' меняет знак в x_0 2) $f' = 0$, $f'' \neq 0$ > 0 мин < 0 макс 3) $f' = \dots = f^{(n-1)} = 0$ $f^{(n)} \neq 0$, n -членная	$d^2 f(\bar{x}_0)$ - поз. оцр. $\bar{x}_0$ - мин $d^2 f(\bar{x}_0)$ - отр. оцр., $\bar{x}_0$ - макс $d^2 f(\bar{x}_0)$ - неоцр., $\bar{x}_0$ - не экстр полюс оцр. ???

$x \in \text{int } X$

Необход. условия

стационарная точка

Если f дифф. в $\bar{x}^0$ и $\bar{x}^0$ -экстр., то $\text{grad} f(\bar{x}^0) = \bar{0}$, т.е. $\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}^0) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}^0) = 0$

Док-во: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \varphi(x_1^0, x_2^0, \dots, x_i^0, \dots, x_n^0)$ - ф-ция одной перем.

$$\varphi'(x_i^0) = 0, \text{ т.к. } \bar{x}^0 \text{ - экстр. } \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}^0) = 0 \text{ з.м.г.}$$

Это условие не явл. достат. $f(x, y) = x^2 - y^2$ Стационарная точка: $(0, 0)$ - не экстр!
 $\text{grad} (2x, -2y)$

Достат. условия?

Роль второй произв. берём на себе второй дифференциал

$$d^2 f(\bar{x}^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} dx_i^2 + 2 \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j$$

f дважды непрер. дифф. в $\bar{x}^0$

● - числа (частн. произв. в $\bar{x}^0$)

Итого: $d^2 f(\bar{x}^0)$ - квадрат. форма от $(dx_1, \dots, dx_n)$

$K(\bar{x})$ полож. оцр., если $\forall \bar{x} \neq \bar{0} \quad K(\bar{x}) > 0$

$K(\bar{x})$ макс. полуоцр. $\forall x \quad K(\bar{x}) \geq 0, \exists \bar{x} \neq \bar{0}: K(\bar{x}) = 0$

$K(\bar{x})$ отриц. оцр., если $\forall \bar{x} \neq \bar{0} \quad K(\bar{x}) < 0$

$K(\bar{x})$ отр. полуоцр. $\forall x \quad K(\bar{x}) \leq 0, \exists \bar{x} \neq \bar{0}: K(\bar{x}) = 0$

$K(\bar{x})$ не определ., если $\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2: K(\bar{x}_1) < 0, K(\bar{x}_2) > 0$

Мини-лемма. Если $k(x)$ - пол. оцр, то $\exists \lambda > 0 : \forall \bar{x} \hookrightarrow k(\bar{x}) \geq \lambda |\bar{x}|^2$

Док-во: $S = \{\bar{x} \in \mathbb{R}^n : |\bar{x}| = 1\}$ - единич. сфера S -компакт (отр и замкн.)
 $k(\bar{x})$ -непр. ф-ция $\Rightarrow \exists \min_S k(\bar{x}) = \lambda > 0$

Рассм. проув $\bar{x}$ $\bar{y} = \frac{\bar{x}}{|\bar{x}|} \in S$ $k\left(\frac{\bar{x}}{|\bar{x}|}\right) \geq \lambda \Leftrightarrow k(\bar{x}) \geq \lambda |\bar{x}|^2$ з.м.г.
Если $\bar{x} = \bar{0}$, то очев.

Достаточ. условие Пусть f - дваж. непр. дифер. в окр. стая. точки $\bar{x}^0$

● Если $d^2 f(\bar{x}^0)$ пол. оцр, то $\bar{x}^0$ - строгий лок. минимум

● Если $d^2 f(\bar{x}^0)$ отр. оцр, то $\bar{x}^0$ - строгий лок. максимум

● Если $d^2 f(\bar{x}^0)$ неопр. форма, то $\bar{x}^0$ - не экстремум **NEW!!!**

Иначе неоняшно :)

● Пусть $d^2 f(\bar{x}^0)$ - пол. оцр. Теилор + Пеано до $O(|\Delta x|^2)$

$$\Delta f = d f(\bar{x}^0) + \frac{d^2 f(\bar{x}^0)}{2} |\Delta x|^2 + O(|\Delta x|^2) \quad \Delta x \rightarrow 0 \quad \lambda > 0$$

$$\Delta f \geq \frac{\lambda |\Delta x|^2}{2} + O(|\Delta x|^2) \quad \Delta x \rightarrow 0 \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\lambda}{2} |\Delta x|^2 + o(|\Delta x|^2)}{|\Delta x|^2} = \frac{\lambda}{2} > 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ по лемме о сохр. знака $\exists \mathcal{U}_f(\bar{0}) : \forall x \in \mathcal{U}_f(\bar{0}) \hookrightarrow \frac{\lambda}{2} |\Delta x|^2 + o(|\Delta x|^2) > 0 \Rightarrow \Delta f > 0$ з.м.г. в $\mathcal{U}_f(\bar{x}^0)$

Достаточно рассмотреть $-f$ и свести к

d^2f неопр. кв. форма

$$\exists \bar{y} : K(\bar{y}) < 0$$

$$\Delta \bar{x} = t \cdot \bar{y} \quad \begin{matrix} \Delta x \rightarrow 0 \\ t \rightarrow 0 \end{matrix}$$

$$K(\Delta \bar{x}) = t^2 K(\bar{y})$$

$$\Delta f = \frac{d^2 f(\bar{x})}{2} + O(|\Delta x|^2) = \frac{t^2 \cdot K(\bar{y})}{2} + O(t^2 |\bar{y}|^2) = t^2 \left(\frac{K(\bar{y})}{2} + O(|\bar{y}|^2) \right) \Delta f < 0$$

$t \rightarrow 0$ $\downarrow 0$ $\downarrow 0$ в нек $\mathcal{U}_f(0)$

$$\exists \bar{z} : K(\bar{z}) > 0$$

$$\text{Аналогично: } \Delta f > 0$$

$$K(x) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{21}x_2x_1 + \dots \longrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ a_{n1} & & & a_{nn} \end{pmatrix} - \text{симм. матрица}$$

$K(x)$ — положительно определена

$$\left(\begin{array}{c} \text{—} \\ \text{—} \\ \text{---} \\ \text{—} \end{array} \right) \quad \begin{matrix} \Delta_1 > 0 \\ \Delta_2 > 0 \\ \vdots \\ \Delta_n > 0 \end{matrix}$$

$K(x)$ — отрицательно определена

$$\left(\begin{array}{c} \text{—} \\ \text{—} \\ \text{---} \\ \text{—} \end{array} \right) \quad \begin{matrix} \Delta_1 < 0 \\ \Delta_2 > 0 \\ \vdots \\ \text{sign } \Delta_n = (-1)^n \end{matrix}$$

Зад. 1. $u(x,y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$

$$\begin{cases} u'_x = 6x^2 + y^2 + 10x = 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u'_y = 2xy + 2y = 0 \end{cases} \rightarrow 2y(x+1) = 0 \quad \begin{cases} y=0 \\ x=-1 \end{cases} \rightarrow (1)$$

$$(-1, 2)$$

$$(-1, -2)$$

$$(0, 0)$$

4 кандидата

$$(-\frac{5}{3}, 0)$$

$$u''_{xx} = 12x + 10$$

$$u''_{yy} = 2x + 2$$

$$u''_{xy} = 2y$$

$$d^2\mathcal{L}(\bar{x}^0) = (12x+10)dx^2 + 4y dx dy + (2x+2)dy^2$$

$$\begin{pmatrix} 12x+10 & 2y \\ 2y & 2x+2 \end{pmatrix}$$

$$1) (-1, 2) \quad \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \Delta_1 < 0 \\ \Delta_2 < 0 \end{matrix}$$

неопр. к.ф. Нет экстр.

$$2) (-1, -2) \quad \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \Delta_1 < 0 \\ \Delta_2 < 0 \end{matrix}$$

неопр. к.ф. Нет экстр.

$$3) (0, 0) \quad \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \Delta_1 > 0 \\ \Delta_2 > 0 \end{matrix}$$

локал. мин. к.ф. $\min(0, 0)$

$$4) (-\frac{5}{3}, 0) \quad \begin{pmatrix} -10 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \Delta_1 < 0 \\ \Delta_2 > 0 \end{matrix}$$

отр.-опр. к.ф. $\max(-\frac{5}{3}, 0)$

Зр.2. $U(x,y,z) = 8 - 6x + 4y - 2z - x^2 - y^2 - z^2$

$$\begin{cases} U'_x = -6 - 2x = 0 \\ U'_y = 4 - 2y = 0 \\ U'_z = -2 - 2z = 0 \end{cases}$$

$(-3, 2, -1)$ — стая. точка

$$\begin{aligned} U''_{xx} &= -2 & U''_{xy} &= 0 \\ U''_{yy} &= -2 & U''_{xz} &= 0 \\ U''_{zz} &= -2 & U''_{yz} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \Delta_1 &< 0 \\ \Delta_2 &> 0 \\ \Delta_3 &< 0 \end{aligned}$$

отр. отр. к.ср.

$(-3, 2, -1)$ — лок. макс.

Зад. 3 $2x^2 + 2y^2 + u^2 + 8yu - u + 8 = 0, (*)$

$u(x, y) = u$

$$4x dx + 4y dy + 2u du + 8y du + 8u dy - du = 0$$

$$du(2u + 8y - 1) = -4x dx - 4y dy - 8u dy \quad \leftarrow d \begin{matrix} dx, dy = \\ = \text{const} \end{matrix}$$

$$du = \frac{-4x \cdot dx - 4dy(y + 2u)}{2u + 8y - 1} = 0$$

$x = 0 \rightarrow (*)$

$y = -2u \rightarrow (*)$

Стая. точки

$(0, -2, 1)$

$(0, \frac{16}{7}, -\frac{8}{7})$

$$0 + 8u^2 + u^2 - 16u^2 - u + 8 = 0$$

$$7u^2 + u - 8 = 0 \quad u = 1; \quad u = -\frac{8}{7}$$

$$d^2u(2u + 8y - 1) + du(2du + 8dy) = -4dx^2 - 4dy^2 - 8dud y$$

$$d^2u = -\frac{4dx^2 + 4dy^2}{2u + 8y - 1} \stackrel{> 0}{}$$

Знак $d^2u = \text{знак } (-2u - 8y + 1)$

$(0, -2, 1) - \text{min}$

$(0, \frac{16}{7}, -\frac{8}{7}) - \text{max}$

Зад. 4 $U(x,y) = x^2 + 4y^2 + 4xy - 4y - 2x + 1$

$(x+2y-1)^2$

$$\begin{cases} U'_x = 2x + 4y - 2 = 0 \\ U'_y = 8y + 4x - 1 = 0 \end{cases}$$

$x + 2y - 1 = 0$ — одна прямая стая. точек

$U''_{xx} = 2$

$U''_{yy} = 8$

$U''_{xy} = 4$

$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \quad \Delta_1 > 0$
 $\Delta_2 = 0$

$d^2U = 2dx^2 + 8dxdy + 8dy^2 = 2(dx + 2dy)^2 \geq 0$ полож. полуоп.

$dx = -2dy$

Нестрогий лок. мин

Пр. 5. $U(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2$

$$\begin{cases} U'_x = 4x^3 - 4x = 0 & x = 0, \pm 1 \\ U'_y = 4y^3 = 0 & y = 0 \end{cases}$$

$(0, 0)$

$(1, 0)$

$(-1, 0)$

кандидаты

$$U''_{xx} = 12x^2 - 4$$

$$U''_{yy} = 12y^2$$

$$U''_{xy} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 12x^2 - 4 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} d^2U(0, 0) = -4dx^2 + 0 \cdot dy^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \dots$$

неопредел.

$$d^2U = (12x^2 - 4)dx^2 + 12y^2dy^2$$

$$\begin{aligned} (0, 0): \Delta U(0, 0) &= U(\Delta x, \Delta y) - U(0, 0) = \Delta x^4 + \Delta y^4 - 2\Delta x^2 = \\ &= \Delta x^2(\Delta x^2 - 2) + \Delta y^4 \end{aligned}$$

$$\Delta x \neq 0, \Delta y = 0 \quad \Delta U < 0 \quad (0, 0) \text{ - не экстр.}$$

$$\Delta x = 0, \Delta y > 0 \quad \Delta U > 0$$

$$\begin{aligned} (1, 0) \quad \Delta U(1, 0) &= U(1 + \Delta x, \Delta y) - U(1, 0) = (1 + \Delta x)^4 + \Delta y^4 - 2(1 + \Delta x)^2 + 1 = \\ &= 1 + 4\Delta x + 6\Delta x^2 + 4\Delta x^3 + \Delta x^4 + \Delta y^4 - 2 - 4\Delta x - 2\Delta x^2 + 1 = \\ &= 4\Delta x^2 + 4\Delta x^3 + \Delta x^4 + \Delta y^4 = \Delta x^2(2 + \Delta x)^2 + \Delta y^4 > 0 \end{aligned}$$

$(-1, 0)$ Аналог.

$\Delta x, \Delta y \neq 0$
стр. лок. min.